Momento angular y su conservación

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

Momento de una partícula, rotación rígida, impulso angular y redistribución de masa.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: «Angular Momentum», Bigler, edición de octubre de 2025, pp. 524–529.

Momento angular respecto de un punto o eje

Para una partícula:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}.$$

$\vec{r}$ se mide desde el origen elegido. Su módulo es $L = rmv\sin\theta$, siendo θ el ángulo entre posición y velocidad. La unidad es $\mathrm{kg\,m^2/s}$. Su orientación se obtiene con la regla de la mano derecha; no apunta tangencialmente como la velocidad.

Para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, la componente respecto de ese eje cumple:

$$L = I\omega.$$

La relación vectorial $\vec{L} = I\vec{\omega}$ con un único escalar I requiere un eje principal apropiado; aquí los problemas son de rotación alrededor de ejes de simetría o ejes fijos especificados.

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Texto del original: conversión de momento lineal en angular. Consultar Bigler, p. 525.
>
> Una partícula que se mueve en línea recta ya puede tener momento angular respecto de un punto. $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ no describe una sustancia en que se «convierte» el momento lineal: son magnitudes distintas y dependen de referencias distintas. En el impacto contra una puerta, se estudia el momento angular respecto de la bisagra porque su impulso tiene momento nulo respecto de ese eje.

Momento externo e impulso angular

Respecto de un origen inercial fijo, el balance general es:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}_{\text{externo}},$$

$$\vec{L}_f - \vec{L}_i = \int_{t_i}^{t_f} \vec{\tau}_{\text{externo}}\, dt.$$

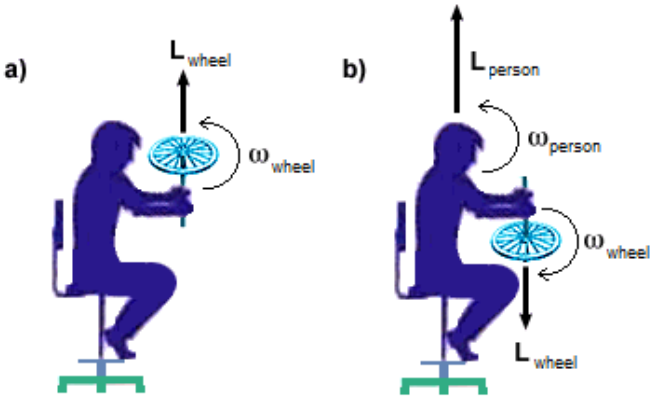
Con momento externo constante, $\Delta\vec{L} = \vec{\tau}_{\text{externo}}\Delta t$; si varía, el producto usa su valor medio. Si su impulso angular es nulo, $\vec{L}_f = \vec{L}_i$.

Para un sistema que conserva L sobre el mismo eje:

$$I_i\omega_i = I_f\omega_f.$$

Al acercar masa al eje disminuye I y aumenta ω. La energía cinética de rotación no tiene por qué conservarse durante esa redistribución: puede haber trabajo interno.

Rueda y silla giratoria



Inversión de una rueda y respuesta de la persona en la silla.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 526. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Si la rueda tiene inicialmente momento angular vertical hacia arriba y se invierte hasta que apunta hacia abajo, cambia su momento angular. En el modelo sin momento externo apreciable respecto del eje vertical, la persona y la silla adquieren el momento necesario para conservar la suma.

Si la rueda pasa de $+L$ a $-L$, su cambio es $-2L$, no $-L$. La persona-silla debe adquirir $+2L$ si partía sin giro. La conservación es vectorial: invertir el eje de una rueda no equivale a mantener el mismo estado por conservar solo la rapidez de giro.

Ejemplo: disco de vinilo

En la p. 527: radio 0,15 m, masa 0,150 kg y velocidad final de $33\frac{1}{3}$ rpm, alcanzada desde reposo en 0,35 s. Modelamos el disco uniforme:

$$I = \frac{1}{2}mR^2 = \frac{1}{2}(0{,}150)(0{,}15)^2 = 1{,}6875 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m^2},$$

$$\omega = \frac{100}{3}\frac{2\pi}{60} \approx 3{,}49\,\mathrm{rad/s},$$

$$L = I\omega \approx 5{,}89 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m^2/s}.$$

El momento externo medio es:

$$\tau_{\text{media}} = \frac{\Delta L}{\Delta t} \approx \frac{5{,}89 \times 10^{-3}}{0{,}35} = 1{,}68 \times 10^{-2}\,\mathrm{N\,m}.$$

Cilindros que terminan girando juntos

Ejercicio de la p. 528: un cilindro de 250 kg y radio 2,60 m gira a 4,00 rad/s. Se coloca encima otro cilindro de 500 kg y el mismo radio, inicialmente sin giro. Si no hay momento externo sobre el eje y finalmente giran juntos:

$$I_1\omega_i = (I_1 + I_2)\omega_f.$$

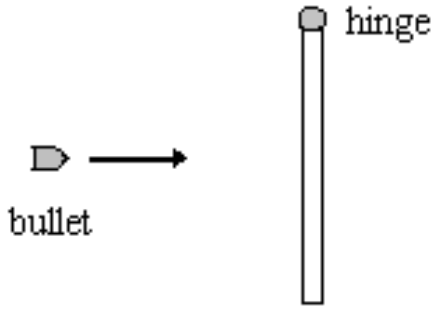
Para cilindros macizos uniformes, el factor $R^2/2$ se cancela:

$$\omega_f = \frac{250}{250 + 500}(4{,}00) = 1{,}33\,\mathrm{rad/s}.$$

El rozamiento entre cilindros cambia sus momentos individuales, pero es interno al sistema. Parte de la energía cinética se transforma en energía interna.

Bala que queda incrustada en una puerta

La puerta tiene masa 50 kg y ancho 0,75 m. Una bala de 0,030 kg llega perpendicular a ella a 400 m/s y se incrusta en su centro, a 0,375 m de las bisagras.



Bala que impacta en el centro de una puerta.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 528. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Durante el impacto se desprecia el impulso angular externo alrededor de la bisagra. Antes:

$$L_i = m_b v_b \frac{w}{2}.$$

Después, bala y puerta comparten ω_f:

$$L_f = \left(\frac{1}{3}Mw^2 + m_b\frac{w^2}{4}\right)\omega_f.$$

Así:

$$\omega_f = \frac{0{,}030(400)(0{,}375)}{\frac{1}{3}(50)(0{,}75)^2 + 0{,}030(0{,}375)^2} \approx 0{,}480\,\mathrm{rad/s}.$$

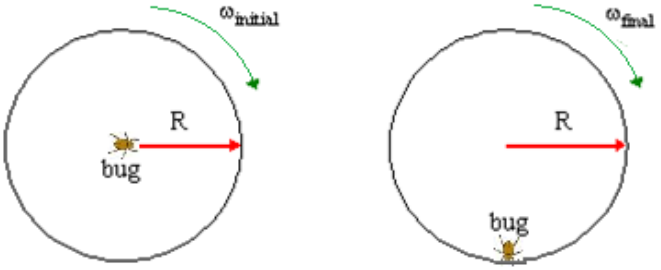
Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Texto del original: respuesta del impacto contra la puerta. Consultar Bigler, p. 528.

Con los datos impresos y el modelo indicado de puerta como varilla por un extremo, el resultado es aproximadamente **0,480 rad/s**, no 0,45 rad/s. La inercia de la bala se incluye en el estado final. El momento lineal de bala y puerta no se conserva por el impulso de la bisagra, pero su momento angular respecto de ella sí se aproxima como conservado durante el choque.

Insecto sobre un disco

El disco tiene masa M, radio R e inercia $I_d = \frac{1}{2}MR^2$. Un insecto de masa m, tratado como partícula, va desde el centro hasta el borde sin momento externo apreciable.



Cambio de distribución de masa en un disco que gira.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 529. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Al inicio no contribuye al momento de inercia alrededor del eje, porque $r = 0$. Al final añade mR^2:

$$\frac{1}{2}MR^2\omega_i = \left(\frac{1}{2}MR^2 + mR^2\right)\omega_f,$$

$$\omega_f = \frac{M}{M + 2m}\omega_i.$$

Para los datos de la p. 529, $M = 0{,}130\,\mathrm{kg}$, $m = 0{,}0125\,\mathrm{kg}$ y $\omega_i = 11{,}0\,\mathrm{rad/s}$:

$$\omega_f = \frac{0{,}130}{0{,}155}(11{,}0) \approx 9{,}23\,\mathrm{rad/s}.$$

El radio se cancela bajo estas hipótesis. El resultado supone que al final el insecto comparte la velocidad angular del disco.